

超高品質 SiC 溶液成長

宇治原 徹, 原田 俊太, 山本 祐治, 関 和明

パワーデバイス用材料として現在盛んに研究開発が行われている SiC においては、基板結晶の高品質化が極めて重要である。溶液成長法はそれを実現する手法として注目を集めつつある。我々は SiC 溶液成長過程において、結晶に含まれる貫通転位が基底面内の転位やフランク型欠陥へ頻繁に変換することを見だし、さらにこの現象を利用して多くの貫通転位を結晶外部に放出させる

ことで、高品質結晶が実現されることを示してきた。最近では、ほかのグループから結晶成長速度の向上や結晶口径の拡大に関する報告もなされている。本格的な高品質バルク結晶成長技術として確立されるまで、あと少しのところにいる。

Keywords: SiC, solution growth, synchrotron x-ray topography, dislocation, power device

1. まえがき

「よいデバイスにはよい基板結晶が必要である」。半導体デバイスの歴史上、この事実は繰り返して証明されてきたし、SiC パワーデバイスにおいても同様である。

パワーデバイスとは直流 - 交流、交流 - 直流などの電力変換を行う半導体素子であり、その応用範囲は家電、電気自動車から太陽電池、風力発電、送電システムまで電力を扱うほぼすべての機器に及ぶ。SiC は大きなバンドギャップ、高い絶縁破壊電界、高い熱伝導率といった優れた物性値を示し、パワーデバイス用材料として非常に魅力的な材料である。現在、販売されている SiC 基板結晶は、昇華法（改良レイリー法）で成長されている¹⁾。本手法は SiC 粉末を 2000°C 以上の高温で昇華させて、種結晶上に再結晶させることでバルク成長を行う。開発当初、本手法では中空欠陥であるマイクロパイプ（Micropipe: MP）が形成され耐圧を著しく低下させるという問題があったが、現在ではマイクロパイプフリーの基板を購入することもできるようになった。しかし、いまだに貫通らせん転位（Threading Screw Dislocation: TSD）、貫通刃状転位（Threading Edge Dislocation: TED）、基底面転位（Basal Plane Dislocation: BPD）、積層欠陥（Stacking Fault: SF）などさまざまな欠陥が含まれている（図 1）。2004 年に、これらの欠陥を低減させる方法として、繰り返し A 面成長（Repeated A-Face Growth: RAF）法が提案された²⁾。これに



図 1 SiC 基板に含まれる転位の種類。

より、これまで $10^3 \sim 10^4 \text{ cm}^{-2}$ のオーダーで含まれていた貫通欠陥が一気に $10^1 \sim 10^2 \text{ cm}^{-2}$ オーダーにまで低減し、現在では貫通らせん転位密度 1.3 cm^{-2} を実現している³⁾。しかし、本手法は数 cm の結晶成長を複数回繰り返す必要がある。

そのような状況の中、溶液法によるバルク結晶成長が注目を浴びつつある。溶液法とは、溶媒中の溶質が、過飽和状態となることで結晶成長する過程を表す。SiC に限らず、一般的に溶液成長では、平衡状態に近いプロセスであることから高品質結晶が得られやすいことが知られており、さまざまな半導体の結晶成長に用いられている⁴⁾。SiC の溶液成長においても、マイクロパイプ⁵⁾、基底面転位^{6, 7)}、貫通転位^{8~10)}の低減効果が実際に報告されている。

我々のグループでは、これまでに溶液成長過程における欠陥低減メカニズムを X 線トポグラフィ法で詳細に調べてき

た^{7, 9, 10)}。その結果、貫通転位の多くが基底面内の転位やフランク型欠陥に変換していることを突き止めた。またこの現象を利用することで RAF 法に匹敵するような高品質結晶を比較的短時間に実現できることを示してきた¹¹⁾。本稿では、現在広く行われている TSSG (Top-Seeded Solution Growth) 法による溶液成長の原理・方法などを概説し、我々が見いだしてきた欠陥低減メカニズムを紹介する。

2. TSSG 法による SiC 結晶成長の概要と特徴

現在、バルク結晶を目指した SiC 溶液成長のほとんどは TSSG 法で行われている。図 2 に TSSG 法による SiC 結晶成長の概要を示す。カーボンるつぽ中で Si 系溶媒を溶解し、上部からディップ軸につけた種結晶を浸漬させる。SiC 成長のための Si は溶媒から、C はるつぽから供給される。るつぽを高温に、種結晶を低温にすることで温度差法で成長する。この手法では溶媒が溶解する成長温度であれば原理的に成長可能であるが、一般的には 1600~2000°C で成長することが多い。また、るつぽやディップ軸は溶媒の対流などを考慮して適宜回転させる。

本手法では、溶媒組成の選択も非常に重要である。Si 溶媒へのカーボン溶解度は非常に低い。そのため成長速度が遅く、溶液成長によるバルク成長は困難であると考えられた時期もあった。現在では、カーボン溶解度向上を狙い Ti¹²⁾、Cr¹³⁾、Sc¹⁴⁾、Fe¹⁵⁾ やさまざまな希土類元素¹⁶⁾ など、多くの添加元素が検討されている。また、形成される多形や成長表面形状なども添加元素の影響を受けるため、そのための最適組成の探索もなされている。

本手法においては、溶媒以外にもさまざまな条件の最適化が図られている。高品質化に関しては、種結晶の面方位やオフ角が極めて重要なファクタとなる^{9, 17)}。これについては後に詳細を述べる。また、バルク成長の実現には、長時間成長による長尺化が重要となる。長時間成長を阻害する要因として、雑晶の析出と成長界面の荒れがある。前者に関しては、炉内

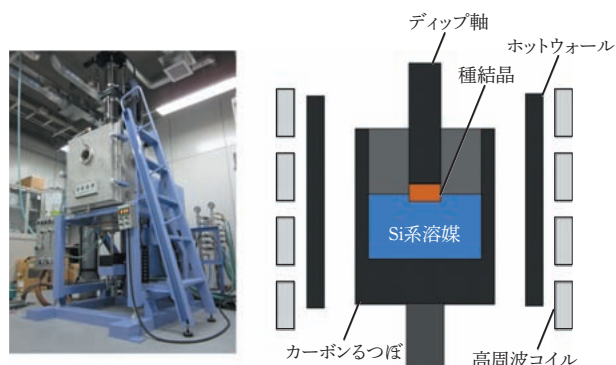


図 2 TSSG法の概要。カーボンるつぽに Si 系溶媒を導入することで、るつぽのカーボンが溶媒に溶け出して過飽和状態が実現し、軸上に取り付けた種結晶が成長する。この図の場合は、高周波誘導加熱によりカーボンチューブを加熱し、るつぽを間接的に加熱する方法（ホットウォール方式）を示しているが、るつぽを直接加熱する場合もある。

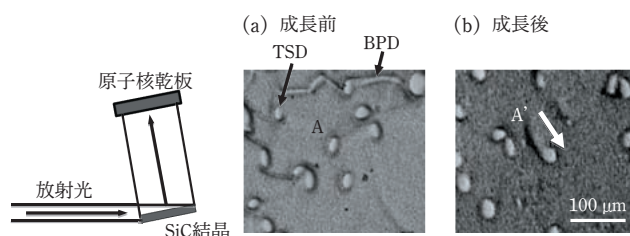


図 3 6H-SiC (0001) Si 面（オフ角なし）上へ成長した結晶の X 線トポグラフィ像。(a) 成長前の種結晶。(b) 成長後の結晶。米粒状の TSD が成長前後で 1 つだけ消滅し、湾曲した欠陥像が新たに確認できる。また、表面モフォロジーから、この湾曲像の方向にステップフロー成長していることがわかった。

の温度分布の制御やディップ軸の配置などで解決されつつある¹⁸⁾。また成長界面の平坦性については、種結晶に対する溶媒の流れの制御が有効であることが示唆されている¹⁹⁾。

3. 転位変換現象と高品質化

3.1 転位変換現象の発見

図 3 は種結晶と、その上に溶液成長した後の X 線トポグラフィ像である⁷⁾。種結晶には 6H-SiC (0001) Si 面の just 面を用い、成長温度 1630°C、成長時間 5 時間とし、成長厚さは約 90 μm である。トポグラフィ像は図に示すような配置で (11 $\bar{2}$ ・12) 面を観察している。X 線の入射角 (10.8°) と波長 (1.50 Å) から考えると、表面から 15 μm 程度の深さまで観察していることになる。種結晶の像でみられる線状の像は基底面転位 (BPD) であり、米粒状の像は貫通らせん転位 (TSD) である。成長前後で同じ場所の像を示している。これらを比較すると、成長後には BPD はみられない。しかし、TSD については成長層にほぼすべて引き継がれている。溶液法は高品質化に有効であることを期待して本実験を実施したため、我々が最初にこの観察結果をみた際には大きく失望したことを覚えている。しかし、よく観察すると矢印で示す TSD が成長後に消滅しており、代わりに湾曲した像が出現していることに気付いた。さらに同じ場所の表面像を確認したところ、この場所ではステップフロー成長をしており、湾曲した像の伸びる方向とステップフロー成長の方向とが一致していることに気付いた。後に示すが、この小さな発見が高品質化につながることになる。

3.2 転位変換制御

次に我々はステップフロー成長を助長するためにオフ角を設けた基板上への成長を行った。その結果、70% 近くの TSD が湾曲した像へと変換した。湾曲した像が表す欠陥構造を明らかにするためにエッチングを行い、それにトポグラフィ像を重ねたものを図 4 に示す。湾曲した像とエッチピットの位置が一致している。さらに TEM 観察なども行い、欠陥を詳細に調べたところ、これらのトポグラフィ像は貫通らせん転位がフランク型欠陥に変換する様子を表していることがわかった¹⁷⁾。実は、このような TSD からフランク型欠陥への変換現象は CVD 成長

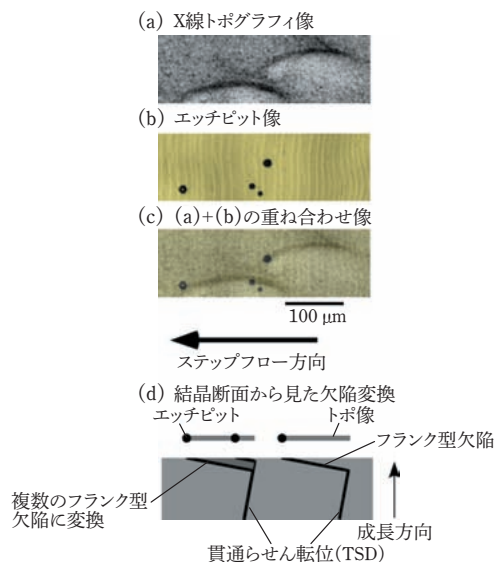


図4 オフ角を設けた種結晶上に成長した6H-SiCの(a)X線トポグラフィ像、(b)エッチピット像、(c)これらを重ね合わせた像、および(d)変換した欠陥構造の模式図。

においても報告されている²⁰⁾。しかし、変換される割合は非常に小さい。それに対して、溶液法は非常に高確率で変換が生じている。これは、ステップフロー成長のときに形成されるマクロステップの影響であると考えている。このような転位変換現象がみられる表面では、高さ100 nm程度のマクロステップが形成されている。それに対して、CVD法では一般に表面モフォロジーを平坦に成長させるためにマクロステップの形成を抑制する条件で成長を行う。これが変換率の差に影響していると考えている。実際に、マクロステップの高さと変換率の関係を調べたところ、ステップの高さが増すにつれて変換率も増加することが確認されている。

SiCは結晶面の積層構造の周期の違いにより、さまざまな結晶構造をとる。主な構造には6H-SiC、4H-SiC、3C-SiCなどがあり、物性値が異なる。パワーデバイスの用途では、絶縁破壊電界とバンドギャップの観点から4H-SiCを中心に研究開発が進んでいる。図5は4H-SiC上に成長したときのX線ト

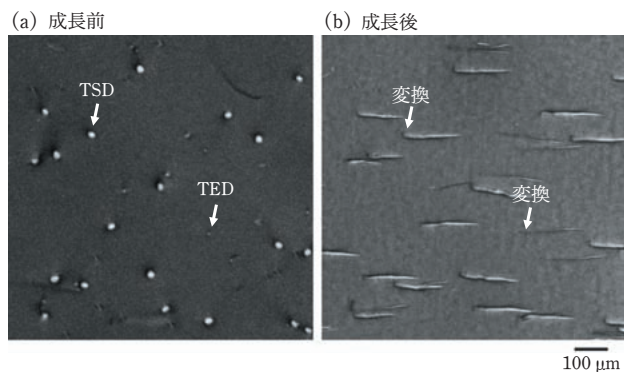


図5 4H-SiC (0001) C面 (オフ角1.25°) 上へ成長した結晶のX線トポグラフィ像。(a)成長前の種結晶、(b)成長後の結晶。TSDについてはほぼ100%変換している。またTEDの変換もみられる。

ポグラフィ像である。種結晶は(0001) C面1.25度オフを用いている。ほぼ100%のTSDが変換していることがわかる。さらに詳細に調べると、一部の貫通刃状転位(TED)も変換していることがわかる。TEDの変換はバーガーズベクトルとステップフロー方向の相対的な関係で変換率が変化することがわかっている¹⁰⁾。また、SiCの{0001}面は表裏で露出する元素が異なりそれぞれC面とSi面と呼ぶが、貫通転位の変換現象はこれらの面にも依存し、Si面ではTSD、TEDのいずれも変換するが、C面ではTSDはほとんど変換せず、またTEDも基底面欠陥に変換後に再びTEDに戻る様子も観察されている²¹⁾。

3.3 転位変換現象を利用した高品質化

貫通転位の変換現象は高品質化において極めて重要な役割を果たす。図6は結晶成長過程における貫通転位の挙動を模式的に示したものである。貫通転位はそのままでは成長方向に引き継がれることになるが、基底面の欠陥に変換すると、成長が進むに従って結晶の外部に掃き出されることになる。もし成長直後にすべての変換が生じるとすると、オフ角度1°で2 inch基板の成長を行う場合、1 mmの成長を行えば、全ての欠陥が結晶外部に排出されることになる。図7は、実際にオフ角を設けた種結晶に4H-SiC上を成長した後のエッチ

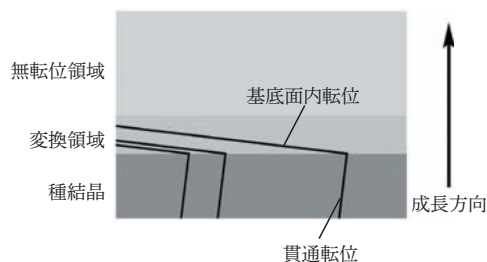


図6 転位変換現象による高品質化メカニズム。変換領域で変換された基底面上の欠陥は、成長中に結晶外部に排出される。その結果、その上に無転位領域が形成される。

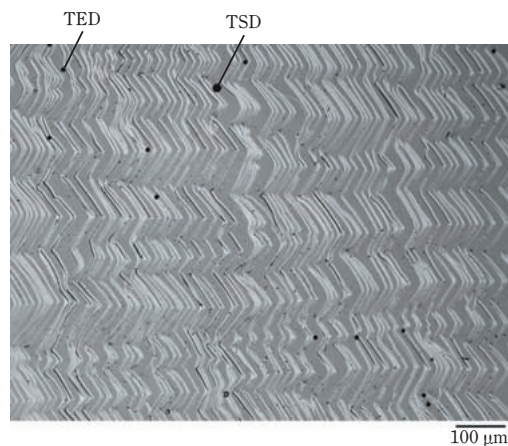


図7 高品質化を行った後の結晶表面のエッチピット像。ジグザグの形状はマクロステップである。約0.8 mm²の範囲において、TSDのエッチピットが1個、TEDのエッチピットが10個ほど確認できる。

ビット像である。TSD に相当するエッチビットはほとんどみられず、一部 TED がみられるのみである。16 mm²の面積について評価を行ったところ、TSD 密度が約 30 cm⁻²、TED 密度が約 2000 cm⁻²であることがわかった。これらは、市販の昇華法による SiC 基板と比較して十分に低い値であり、超高品質 (Ultra-high quality) といってよい。TED の変換率は成長厚さが増すに従って、増加することもわかっているため、数 mm のバルク成長を行えば、ほぼすべての貫通転位が消滅すると予測される。

ここまでの議論からわかるように、高品質化のポイントは種結晶にオフ角を設けたことにあることがわかる。しかし、TSSG 法によるほかの研究のほとんどは、オフ角のない種結晶を用いている。なぜであろうか？ これはオフ角種結晶を用いた場合、成長界面の荒れが助長されしばしば成長結晶中に溶媒の巻き込みが生じるという経験をしているからである。今回はこのことも考慮し、なるべくオフ角は小さくしており、ここも重要なポイントである。

4. むすび：今後の展望

溶液法を真のバルク成長法にするためには、高品質化だけではなく、成長速度の向上、大口径化、長尺成長の実現なども重要となってくる。これらに関しても、すでに実現しつつある。成長速度については、最高で 2 mm/h が報告されており、これは昇華法に匹敵する速度である。また、口径も 3 inch がすでに報告されている。長尺成長に関しても、メソカス法による雑晶抑制により実現しつつある¹⁹⁾。このように、溶液法による超高品質結晶成長技術は、着実に完成へと近づいている。しかし、これらの技術はまだ個別に実現されているにすぎない。今後は我々の高品質化技術に、高速成長、大口径、長尺成長の技術を融合していくことになる。

謝 辞

本論で紹介した研究成果は、研究室メンバーとの共同研究によるものである。放射光トポグラフィ測定に関しては、KEK-PF 共同利用実験 課題番号 2011G247 (BL-15C) において実施した。本研究は、科学研究費補助金基盤研究 (A) により実施した。

文 献

- 1) 藤本辰雄：3.1 昇華再結晶法，半導体 SiC 技術と応用 第2版 (松波弘之，大谷昇，木本恒暢，中村孝編，日刊工業新聞社，2011)。
- 2) D. Nakamura, I. Gunjishima, S. Yamaguchi, T. Ito, A. Okamoto, H. Kondo, S. Onda, and K. Takatori: Nature **430**, 1009 (2004).
- 3) Y. Urakami, I. Gunjishima, S. Yamaguchi, H. Kondo, F. Hirose, A. Adachi, and S. Onda: Mater. Sci. Forum **9**, 717 (2012).
- 4) P. Capper and M. Mauk eds.: Liquid Phase Epitaxy of Electronic, Optical and Optoelectronic Materials (Wiley-Interscience, 2007).
- 5) R. Yakimova, M. Tuominen, A. S. Bakin, J. O. Fornell, A. Vehanen, and E. Janzen: Inst. Phys. Conf. Ser. **142**, 101 (1996).
- 6) K. Kusunoki, K. Kamei, N. Yashiro, and R. Hattori: Mater. Sci. Forum **137**, 615 (2009).
- 7) S. Kozawa, K. Seki, Alexander, Y. Yamamoto, T. Ujihara, and Y. Takeda: Mater. Sci. Forum **28**, 679 (2011).
- 8) K. Kamei, K. Kusunoki, N. Yashiro, N. Okada, T. Tanaka, and A. Yauchi: J. Cryst. Growth **311**, 855 (2009).
- 9) Y. Yamamoto, S. Harada, K. Seki, A. Horio, T. Mitsuhashi, and T. Ujihara: Appl. Phys. Express **5**, 115501 (2012).
- 10) S. Harada, Y. Yamamoto, K. Seki, A. Horio, T. Mitsuhashi, C. Zhu, M. Tagawa, and T. Ujihara: ECSCRM 2012 abstract, TuP-99 LN (2012).
- 11) 原田俊太，山本祐治，関和明，田川美穂，宇治原徹：SiC 及び関連ワイドギャップ半導体研究会 第21回講演会予稿集，P-II (2012)。
- 12) K. Kamei, K. Kusunoki, N. Yashiro, N. Okada, T. Tanaka, and A. Yauchi: J. Cryst. Growth **311**, 855 (2009).
- 13) K. Danno, H. Saitoh, A. Seki, H. Daikoku, Y. Fujiwara, T. Ishii, H. Sakamoto, and Y. Kawai: Mater. Sci. Forum **13**, 645 (2010).
- 14) T. Ujihara, K. Seki, R. Tanaka, S. Kozawa, Alexander, K. Morimoto, K. Sasaki, and Y. Takeda: J. Cryst. Growth **318**, 389 (2011).
- 15) T. Yoshikawa, S. Kawanishi, and T. Tanaka: Jpn. J. Appl. Phys. **49**, 051302 (2010).
- 16) D. H. Hofmann and M. H. Müller: Mater. Sci. Eng. **B61-62**, 29 (1999).
- 17) T. Ujihara, S. Kozawa, K. Seki, Alexander, Y. Yamamoto, and S. Harada: Mater. Sci. Forum **351**, 717 (2012).
- 18) 坂元秀光：工業材料 **59**, No. 12, 32 (2011).
- 19) C. Zhu, K. Seki, S. Harada, H. Niinomi, M. Tagawa, and T. Ujihara: Abstract book of ECSCRM 2012, TuP-77LN (2012).
- 20) H. Tsuchida, I. Kamata, and M. Nagano: J. Cryst. Growth **306**, 254 (2007).
- 21) Y. Yamamoto, S. Harada, K. Seki, A. Horio, T. Mitsuhashi, and T. Ujihara: Mater. Sci. Forum **740-742**, 15 (2013).

(2012 年 12 月 10 日 受理)

Profile



宇治原 徹 (うじはら とおる)

名古屋大学大学院工学研究科教授。京都大学大学院工学研究科博士後期課程では金属の相分離現象に伴うパターン形成に関する研究に没頭。1999 年から東北大学金属材料研究所助手として採用。結晶成長の魅力を知る。04 年から現所属で SiC 結晶成長の研究を本格的に始める。10 年より現職。博士 (工学)。



原田 俊太 (はらだ しゅんた)

2011 年京都大学大学院工学研究科博士後期課程修了，博士 (工学)。同年名古屋大学大学院工学研究科助教。化合物半導体を中心とした材料の結晶成長，結晶欠陥に関する研究に従事。



山本 祐治 (やまもと ゆうじ)

名古屋大学大学院工学研究科マテリアル理工学専攻博士課程在籍。溶液法を用いた SiC 単結晶の高品質化の研究に従事。



関 和明 (せき かずあき)

2008 年名古屋大学大学院工学研究科結晶材料工学専攻博士前期課程修了。3C-SiC の溶液成長に関する研究に従事。